LAPORAN TUGAS 2 SMART FARMING DASHBOARD
MATA KULIAH BIG DATA & IOT

Dosen Pengampu :

Dr. Eng Agussalim, S.Pd., M.T

Disusun oleh :

Mutiara Shinta Dewi / 23082010120

PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI

FAKULTAS ILMU KOMPUTER

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR

2026

TUGAS 2

Tugas 2

Smart Farming Dashboard dari Sensor IoT

Pilih **1 dataset sensor IoT** dari Kaggle berikut (prioritas urutan 1-3):

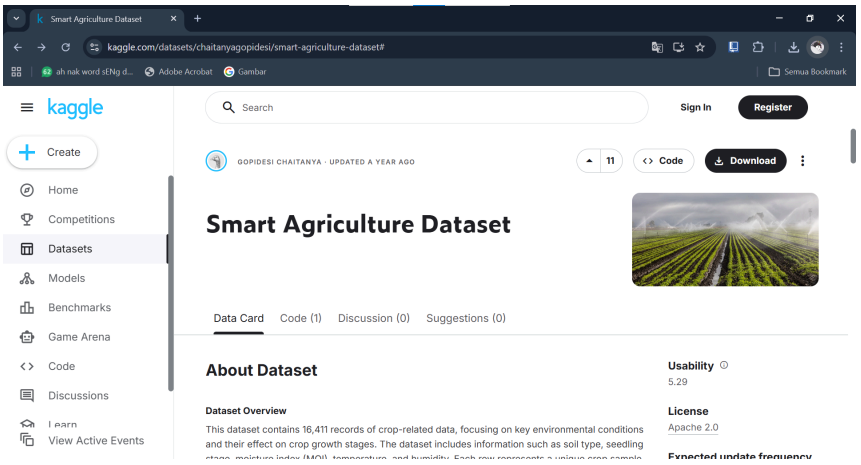
No	Dataset	Link Kaggle	Konteks	Kolom Utama
1	Smart Farming Sensor Data	kaggle.com/datasets/atharvasoundankar/smart-farming-sensor-data-for-yield-prediction	Sensor IoT pertanian	Soil Moisture, Temperature, Humidity, pH, Yield
2	Soil Moisture Dataset	kaggle.com/datasets/amirmohammdjalili/soil-moisture-dataset	Kelembaban tanah multi-layer	Soil Moisture (berbagai kedalaman), Time
3	Smart Agriculture Dataset	kaggle.com/datasets/chaitanyagopidesi/smart-agriculture-dataset	Monitoring tanaman	MOI, Temperature, Humidity, Soil Type

Tugas ini saya mendapatkan “Smart Agrikultur Dataset”

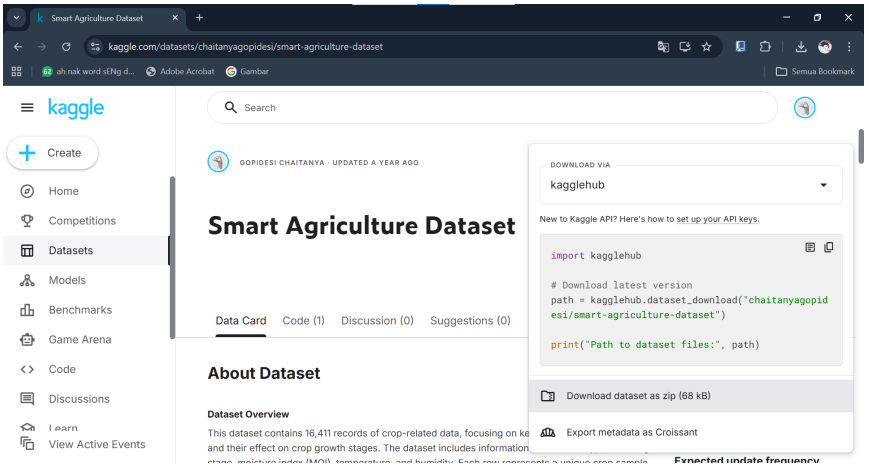
SETUP & ACQUISITION

1. Pertama-tama perlunya masuk ke dalam link yang ada pada PPT

   Link : [Smart Agriculture Dataset]

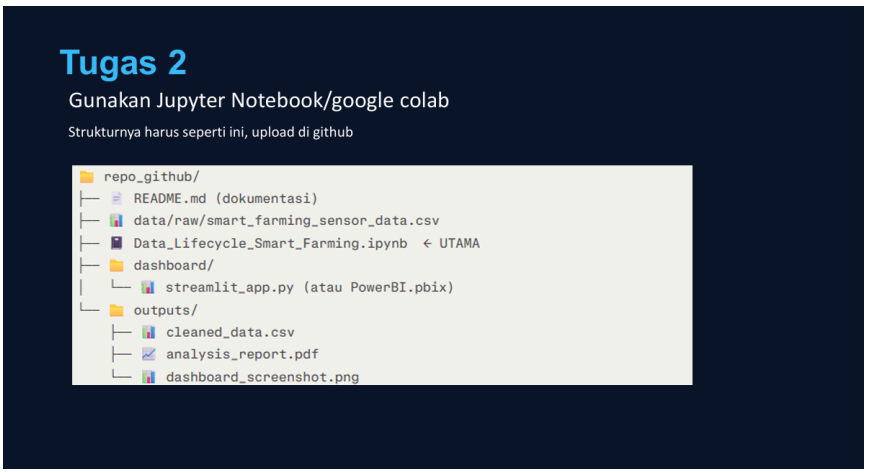


   Pada gambar diatas merupakan tampilan utama pada Kaggle untuk mendapatkan file dataset Smart Agrikultur. Sebelum itu diperlukan sign in terlebih dahulu agar dapat mengakses file tersebut.



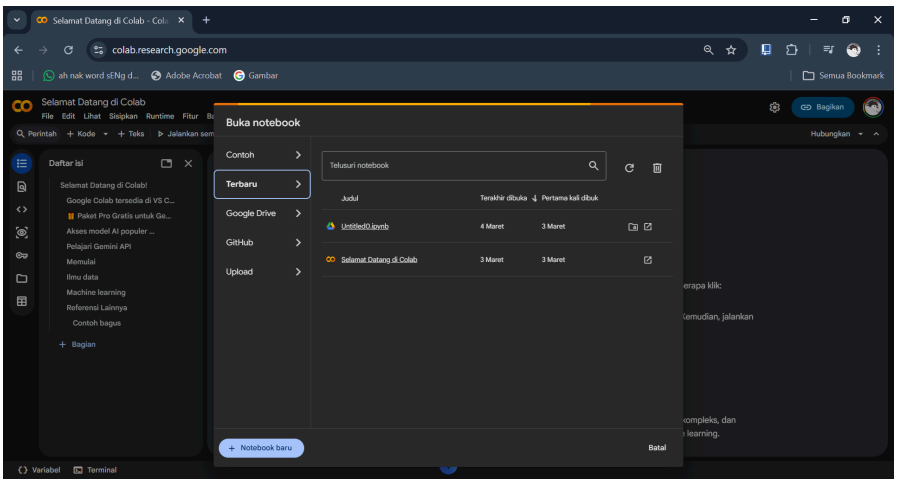
   Kemudian download file tersebut dengan format zip, lalu ekstrak file tersebut.

2. Buat repository pada github untuk menampung file-file tugas yang diperlukan pada PPT. Dengan urutan seperti di bawah ini

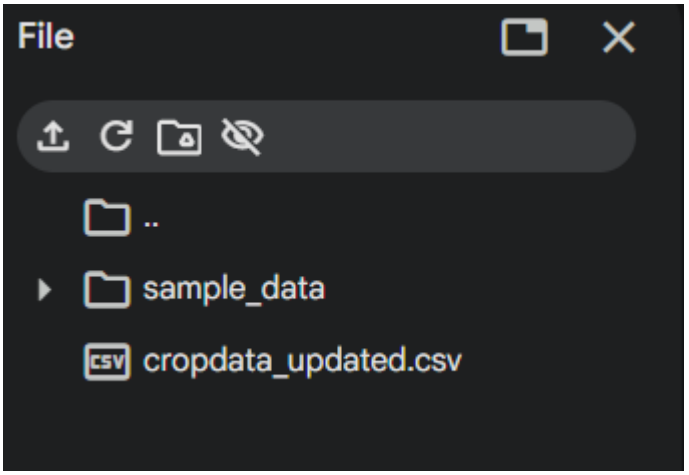


PROCESSING & ANALYSIS

1. Tahap awal yaitu buka Google Colab, kemudian buat **notebook baru,** kemudian sesuaikan nama yang diinginkan.



Kemudian upload file yang sudah terdownload dari Kaggle, dengan cara klik **icon file** kiri layar. Lalu klik icon upload, dan tambahkan filenya. Pastikan hingga file tertampil di kiri layar.



2. EDA

Tahap awal analisis dilakukan dengan melakukan Exploratory Data Analysis (EDA) untuk memahami karakteristik data yang digunakan. Proses ini bertujuan untuk melihat gambaran umum dari dataset sensor pertanian yang telah diperoleh.

Sebelum masuk ke analisis EDA, masukkan kode berikut agar memang ditujukan kepada data file yang ingin di analisis yaitu **cropdata_updated.csv**

import pandas as pd

df = pd.read_csv("cropdata_updated.csv")

df.head()

```
import pandas as pd

df = pd.read_csv("cropdata_updated.csv")
df.head()
```

	crop ID	soil_type	Seedling Stage	MOI	temp	humidity	result
0	Wheat	Black Soil	Germination	1	25	80.0	1
1	Wheat	Black Soil	Germination	2	26	77.0	1
2	Wheat	Black Soil	Germination	3	27	74.0	1
3	Wheat	Black Soil	Germination	4	28	71.0	1
4	Wheat	Black Soil	Germination	5	29	68.0	1

Langkah berikutnya: Buat kode dengan df | New interactive sheet

3. Kemudian masukkan kode satu persatu.

EDA lengkap :

df.describe()

Analisis deskriptif dilakukan menggunakan fungsi **df.describe()** untuk mengetahui nilai statistik dasar seperti rata-rata, nilai minimum, nilai maksimum, serta standar deviasi dari setiap variabel numerik dalam dataset. Informasi ini membantu dalam memahami distribusi dan rentang nilai dari data yang tersedia.

df.isnull().sum()

Selain itu, pengecekan terhadap kemungkinan adanya data yang hilang dilakukan menggunakan fungsi **df.isnull().sum()**. Berdasarkan hasil pengecekan tersebut, tidak ditemukan nilai yang kosong pada dataset sehingga data dapat langsung digunakan untuk tahap analisis selanjutnya tanpa memerlukan proses imputasi tambahan.

```
df.describe()
```

	MOI	temp	humidity	result
count	16411.000000	16411.000000	16411.000000	16411.000000
mean	43.695387	28.832612	63.487752	0.516178
std	27.160264	9.701465	22.630965	0.621691
min	1.000000	13.000000	15.000000	0.000000
25%	21.000000	20.000000	44.000000	0.000000
50%	41.000000	28.000000	69.200000	0.000000
75%	64.000000	37.000000	84.000000	1.000000
max	100.000000	46.000000	91.000000	2.000000

```
df.isnull().sum()
```

	0
crop ID	0
soil_type	0
Seedling Stage	0
MOI	0
temp	0
humidity	0
result	0

dtype: int64

4. Cleaning

   Pada tahap pembersihan data (data cleaning), dilakukan pengecekan terhadap nilai yang hilang (missing value) pada dataset. Meskipun hasil analisis sebelumnya menunjukkan bahwa dataset tidak memiliki nilai kosong, proses penanganan missing value tetap dijalankan menggunakan metode pengisian dengan nilai rata-rata untuk memastikan data tetap konsisten.

   Proses ini dilakukan menggunakan fungsi **fillna()** dengan parameter **inplace=True** sehingga perubahan langsung diterapkan pada dataset yang digunakan.

   Di tahap ini masukkan kode

   df.fillna(df.mean(numeric_only=True), inplace=True)

5. Analisis

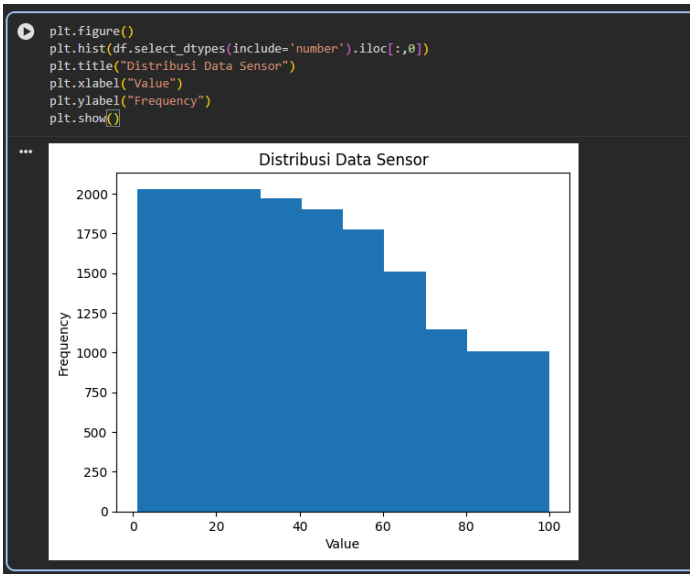
   - Analisis (Correlation Heatmap)

     Setelah proses pembersihan data selesai, tahap selanjutnya adalah melakukan analisis hubungan antar variabel dalam dataset. Analisis ini dilakukan dengan membuat correlation heatmap menggunakan library Seaborn untuk melihat tingkat hubungan antara masing-masing variabel numerik.

     Visualisasi ini membantu dalam mengidentifikasi apakah terdapat hubungan yang kuat, sedang, atau lemah antara variabel seperti suhu, kelembaban, dan parameter sensor lainnya. Dengan memahami hubungan tersebut, analisis terhadap kondisi lingkungan pertanian dapat dilakukan dengan lebih baik.

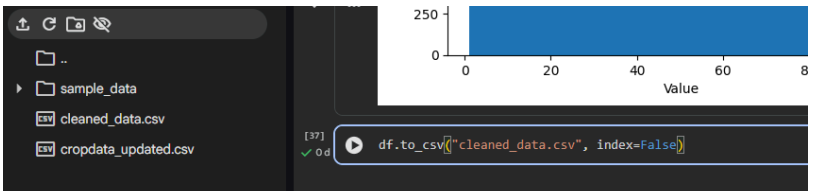
- Analisis Tren Data (Visualization)

  Selain itu, dilakukan juga visualisasi distribusi data menggunakan grafik histogram untuk melihat pola penyebaran nilai pada data sensor. Grafik ini memberikan gambaran mengenai bagaimana nilai data tersebar serta membantu mengidentifikasi kemungkinan adanya nilai ekstrem pada dataset.



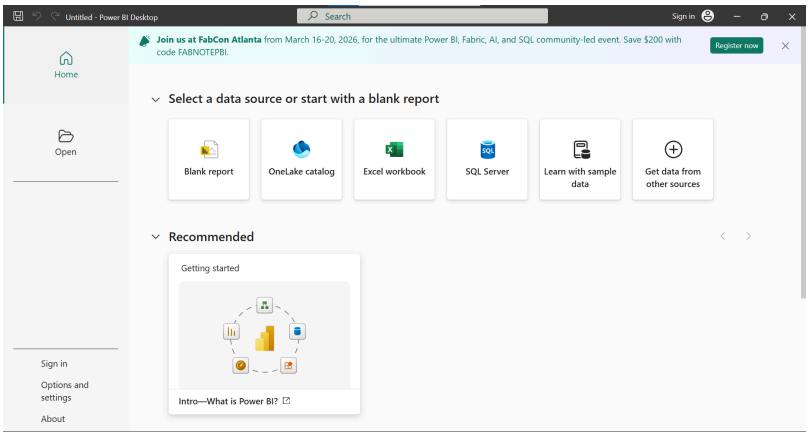
6. Simpan Clean Data

Setelah seluruh proses analisis selesai dilakukan, dataset yang telah diproses kemudian disimpan kembali dalam bentuk file baru dengan nama **cleaned_data.csv.**



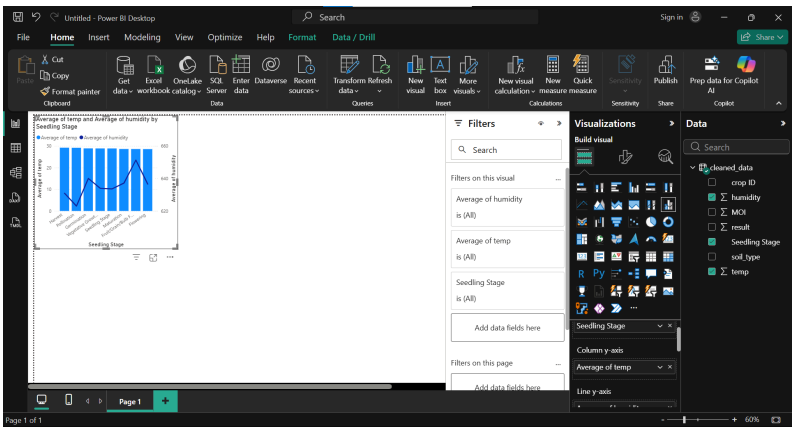
VISUALIZATION & DASHBOARD

1. Buka aplikasi Microsoft Power BI Desktop, kemudian pilih menu **Home**. Klik **Get Data** pilih **Text/CSV**, pilih file dataset **cleaned_data.csv**. Klik **Load** untuk memuat data ke dalam Power BI.



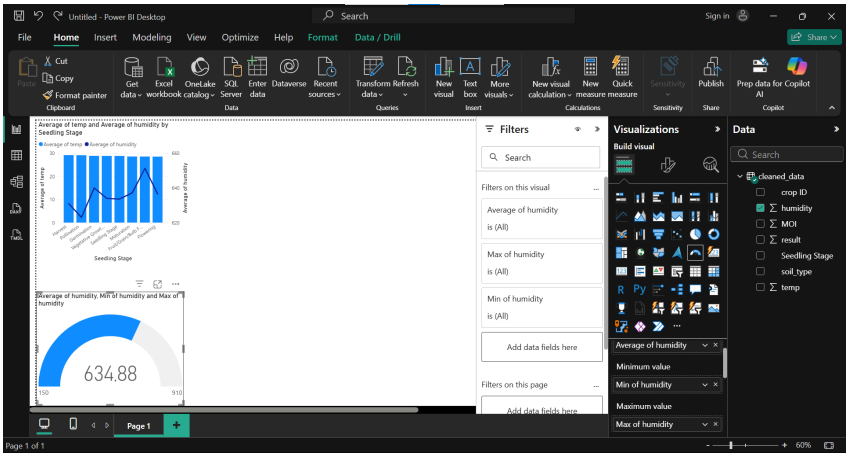
2. Minimal 4 visualisasi:
   - Time series (tren sensor)
     a. Pilih visualisasi Line and Clustered Column Chart pada panel Visualizations.
     b. Masukkan kolom Seedling Stage ke bagian X-Axis.
     c. Masukkan temp ke bagian Column Y-Axis.
     d. Masukkan humidity ke bagian Line Y-Axis.

Bagian	**Isi**
X-axis	Seedling Stage
Column Y-axis	**Average of temp**
Line Y-axis	**Average of humidity**



- Gauge meter (kelembaban saat ini)
    a. Pilih visualisasi Gauge pada panel Visualizations.
    b. Masukkan kolom humidity ke bagian Value.
    c. Atur nilai Minimum dan Maximum jika diperlukan.

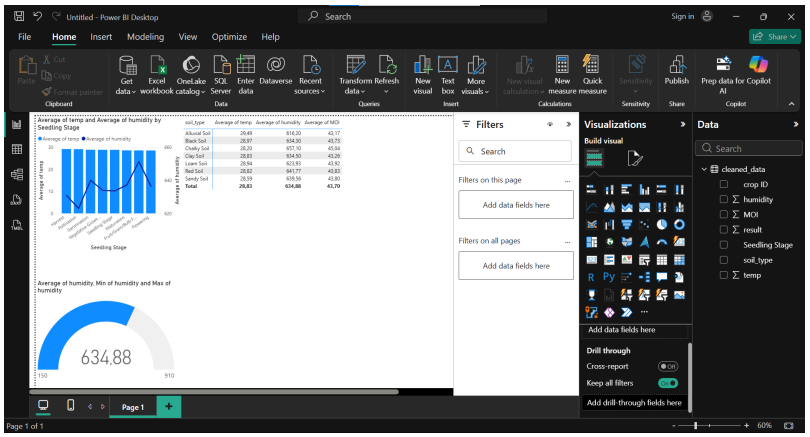
Field	**Setting**
Value	**Average humidity**
Minimum value	**Minimum humidity**
Maximum value	**Maximum humidity**



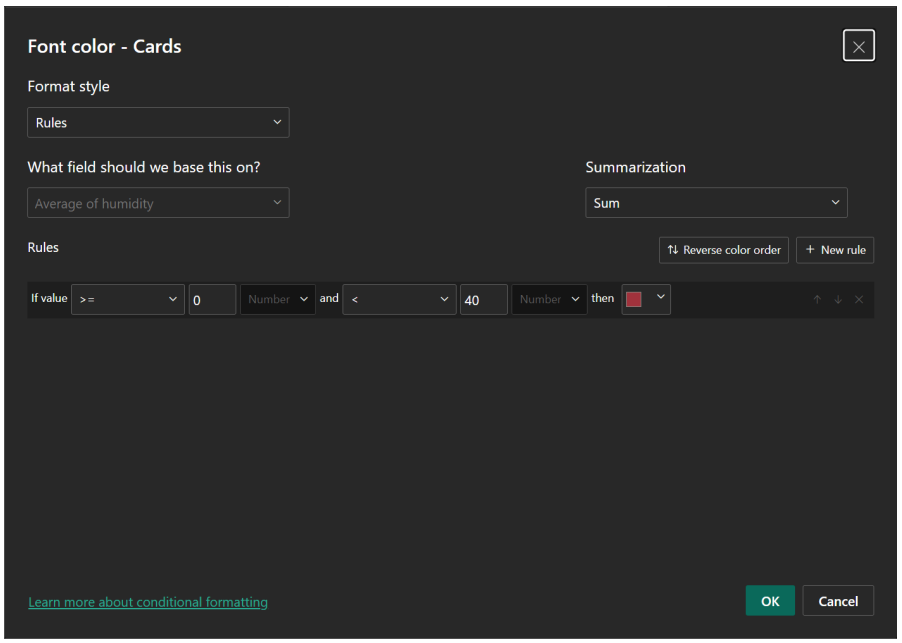
- Heatmap (korelasi antar sensor)
    a. Pilih visualisasi Matrix.
    b. Masukkan kolom soil_type ke bagian Rows.

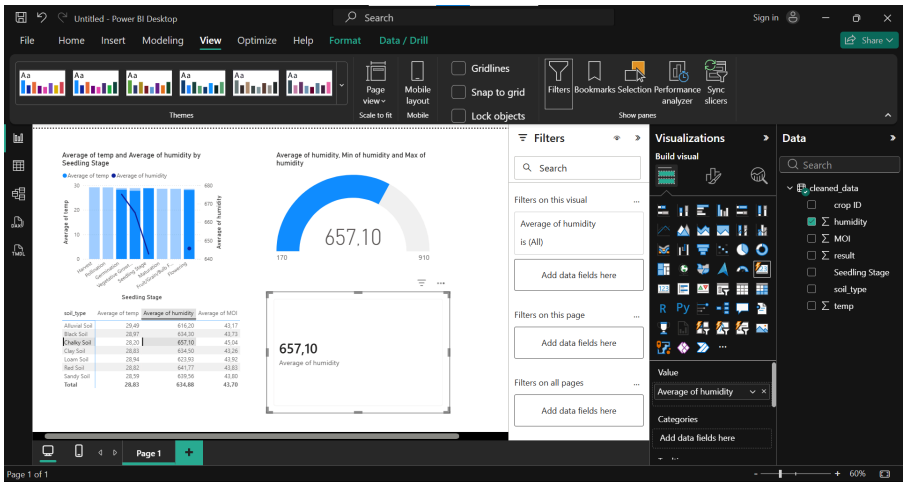
c. Masukkan kolom temp, humidity, dan MOI ke bagian Values.

Field	**Isi**
Rows	soil_type
Columns	(kosong)
Values	Average MOI, Average temp, Average humidity



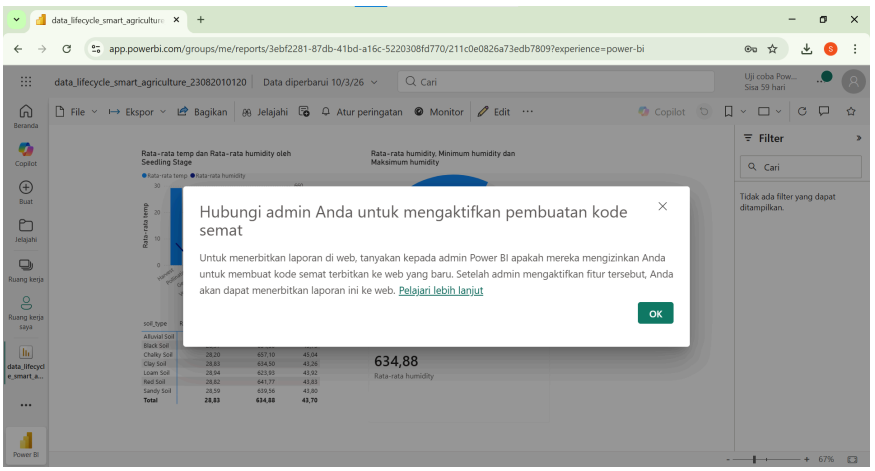
- Alert system (warna merah jika threshold)
  a. Pilih visualisasi Card.
  b. Masukkan kolom humidity ke bagian Value.
  c. Buka menu Format Visual.
  d. Pilih Conditional Formatting pada warna teks.
  e. Atur aturan warna merah jika nilai melewati batas threshold yang ditentukan.

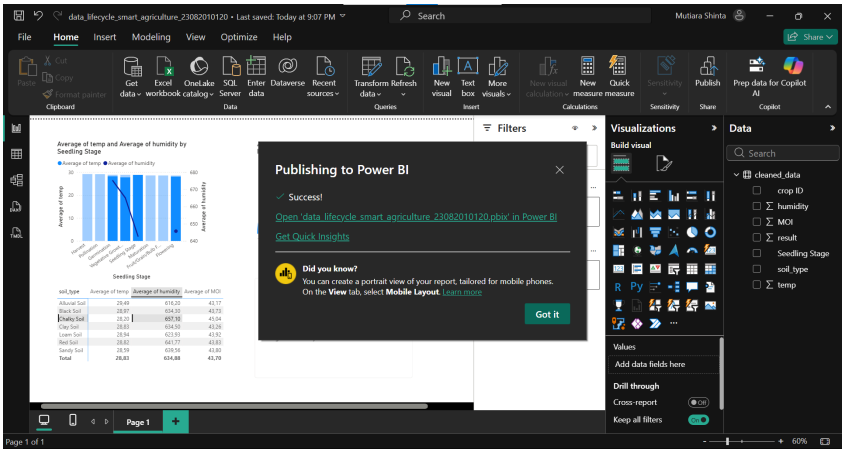




3. Deploy & dapatkan public link

   Untuk link belum dapat didapatkan karena, harus meminta izin admin untuk mengizinkan membuat link.


data_lifecycle_smart_agriculture_23082010120
Data diperbarui 10/3/26
Hubungi admin Anda untuk mengaktifkan pembuatan kode semat
Untuk menerbitkan laporan di web, tanyakan kepada admin Power BI apakah mereka mengizinkan Anda untuk membuat kode semat terbitkan ke web yang baru. Setelah admin mengaktifkan fitur tersebut, Anda akan dapat menerbitkan laporan ini ke web. Pelajari lebih lanjut
OK
634,88
Rata-rata humidity
Filter
Tidak ada filter yang dapat ditampilkan.


Publishing to Power BI
Success!
Open 'data_lifecycle_smart_agriculture_23082010120.pbix' in Power BI
Get Quick Insights
Did you know?
You can create a portrait view of your report, tailored for mobile phones.
On the View tab, select Mobile Layout. Learn more
Got it
Filters
Visualizations
Data
cleaned_data
crop ID
humidity
MOI
result
Seedling Stage
soil_type
temp
Page 1

DOKUMENTASI & GOVERNANCE

1. Hitung Data Quality Score:

   import pandas as pd

   df = pd.read_csv("cleaned_data.csv")

   df.head()

```
[15]
import pandas as pd

df = pd.read_csv("cleaned_data.csv")
df.head()
```

	crop ID	soil_type	Seedling Stage	MOI	temp	humidity	result
0	Wheat	Black Soil	Germination	1	25	80.0	1
1	Wheat	Black Soil	Germination	2	26	77.0	1
2	Wheat	Black Soil	Germination	3	27	74.0	1
3	Wheat	Black Soil	Germination	4	28	71.0	1
4	Wheat	Black Soil	Germination	5	29	68.0	1

Langkah berikutnya: Buat kode dengan df | New interactive sheet

- Accuracy = 1 -(missing/total)

```
[42]
missing = df.isnull().sum().sum()
total = df.size

missing, total

(np.int64(0), 114877)

[43]
accuracy = 1 - (missing / total)
accuracy

np.float64(1.0)
```

- Completeness = (non-null/total)

```
non_null = df.notnull().sum().sum()
completeness = non_null / total
completeness

np.float64(1.0)
```

- Timeliness = % data dalam 30 hari terakhir

```
df.columns
```

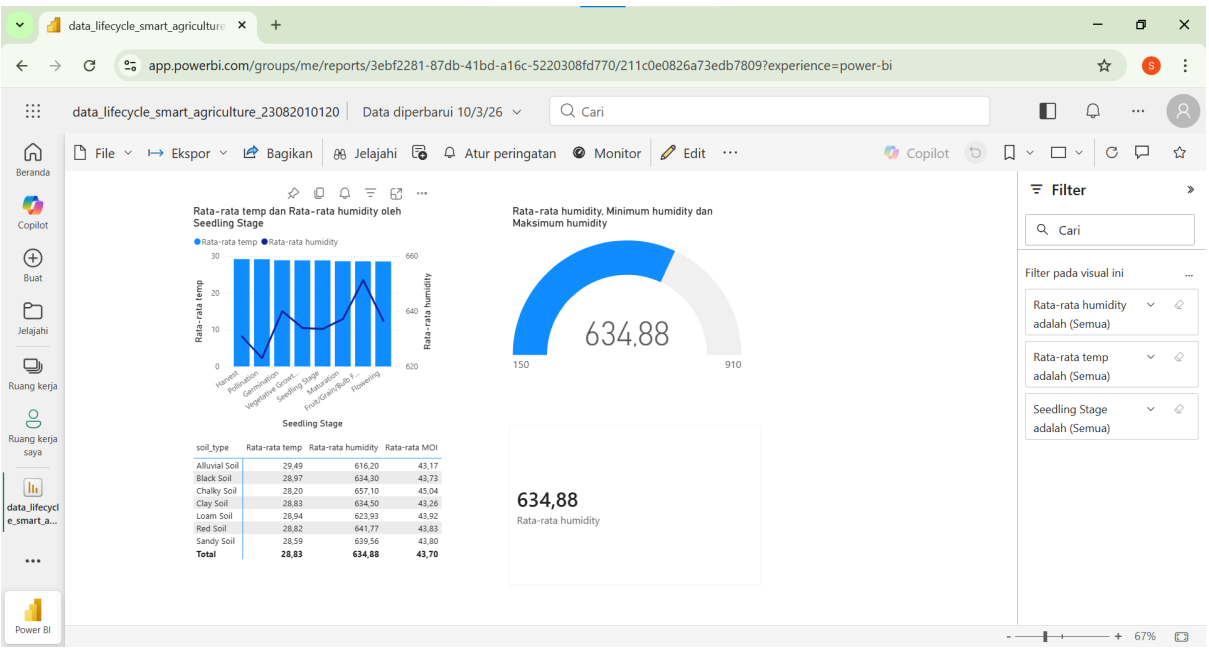
```
Index(['crop ID', 'soil_type', 'Seedling Stage', 'MOI', 'temp', 'humidity',
       'result'],
      dtype='object')
```

Timeliness digunakan untuk mengukur persentase data yang berada dalam rentang 30 hari terakhir. Perhitungan metrik ini membutuhkan atribut waktu seperti tanggal atau timestamp pada dataset.

Namun pada dataset Smart Agriculture yang digunakan dalam analisis ini tidak terdapat atribut waktu yang menunjukkan kapan data dikumpulkan. Oleh karena itu, metrik Timeliness tidak dapat dihitung pada dataset ini.

2. Buat README.md lengkap

3. Screenshot dashboard & hasil analisis
   - Dashboard



soil_type	Rata-rata temp	Rata-rata humidity	Rata-rata MOI
Alluvial Soil	29,49	616,20	43,17
Black Soil	28,97	634,30	43,73
Chalky Soil	28,20	657,10	45,04
Clay Soil	28,83	634,50	43,26
Loam Soil	28,94	623,93	43,92
Red Soil	28,82	641,77	43,83
Sandy Soil	28,59	639,56	43,80
Total	**28,83**	**634,88**	**43,70**

- Hasil Analisis

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan terhadap dataset Smart Agriculture, dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan memiliki kualitas yang baik karena tidak ditemukan nilai yang hilang pada setiap atribut. Proses eksplorasi dan pengolahan data menunjukkan bahwa variabel seperti temperature, humidity, dan soil moisture dapat memberikan gambaran mengenai kondisi lingkungan dalam sistem pertanian berbasis sensor.

Visualisasi yang dibuat menggunakan Power BI membantu dalam memahami pola data serta mempermudah interpretasi hubungan antar variabel sensor. Dashboard yang dihasilkan juga dapat digunakan sebagai alat monitoring sederhana untuk melihat kondisi lingkungan secara lebih intuitif.

Secara keseluruhan, penerapan tahapan data lifecycle mulai dari data acquisition, data processing, data analysis, hingga data visualization berhasil dilakukan dengan baik pada proyek ini.